平面向量的综合应用

1. 求向量的模有哪些方法?

(1)公式法,利用$|a|=\sqrt{a\cdot a}$及$(a\pm b)^2=|a|^2\pm 2a\cdot b+|b|^2$,把向量的模的运算转化为数量积运算.

(2)几何法,利用向量的几何意义.

2. 求向量模的最值(范围)有哪些方法?

(1)代数法,把所求的模表示成某个变量的函数,再用求最值的方法求解.

(2)几何法(数形结合法),弄清所求的模表示的几何意义,结合动点表示的图形求解.

3. 向量夹角问题如何求解?

若题目给出向量的坐标表示,可直接运用公式 $\cos\theta=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$ 求解.

没有坐标时可用公式 $\cos\theta=\frac{a\cdot b}{|a||b|}$ 研究向量夹角应注意“共起点”,注意取值范围是[0, π].

4. 对于两个不共线的向量,数量积的符号与夹角有何关系?

当数量积大于 0 时,夹角为锐角;

当数量积等于 0 时,夹角为直角;

当数量积小于 0 时,夹角为钝角.

5. 两个非零向量垂直的充要条件有哪些?

提示:$a\perp b\Leftrightarrow a\cdot b=0\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0\Leftrightarrow|a-b|=|a+b|$.

数量积的运算 $a\cdot b=0\Leftrightarrow a\perp b$ 中,是对非零向量而言的,若 a=0,虽然有 $a\cdot b=0$,但不能说 $a\perp b$.

6. 平面向量中数量积的三种求法

(1)利用定义求解.

(2)利用向量的坐标运算求解.

(3)利用向量数量积的几何意义求解.

7. 向量的数量积在平面几何应用中的解题策略

(1)利用运算律结合图形先化简再运算.

(2)注意向量的夹角与已知平面几何中的角的关系(相等还是互补).

【拓展】三角形四心的向量表示

在三角形 ABC 中,点 O 为平面内一点,若满足:

(1) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=0$,则点 O 为三角形的重心.

(2) $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$,则点 O 为三角形的外心.

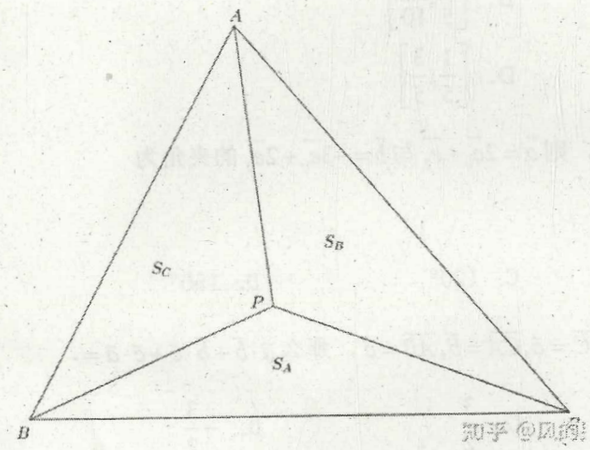
(3) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$,则点 O 为三 $\overrightarrow{OB}$角形的垂心.

(4) $|\overrightarrow{BC}|\cdot\overrightarrow{OA}+|\overrightarrow{AC}|\cdot\overrightarrow{OB}+|\overrightarrow{AB}|\cdot\overrightarrow{OC}=0$,则点 O 为三角形的内心.

8. 奔驰定理

如下图所示,设点 P 为 △ ABC 内一点,则有:

$$S_A\cdot\overrightarrow{PA}+S_B\cdot\overrightarrow{PB}+S_C\cdot\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$$



1. 在四边形 $ABCD$ 中,$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$,则一定有(　　)

A. 四边形 $ABCD$ 是矩形　　B. 四边形 $ABCD$ 是菱形

C. 四边形 $ABCD$ 是正方形　　D. 四边形 $ABCD$ 是平行四边形

2. 对于任意两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$,下列命题中正确的是.(　　)

A. 若 $\vec{a}$,$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|>|\vec{b}|$,且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向,则 $\vec{a}>\vec{b}$

B. $|\vec{a}+\vec{b}|\leqslant|\vec{a}|+|\vec{b}|$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

C. $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\geqslant|\vec{a}||\vec{b}|$

D. $|\vec{a}-\vec{b}|\leqslant|\vec{a}|-|\vec{b}|$

3. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，$\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{PB}+2\overrightarrow{PC}=\vec{0}$，$|\overrightarrow{AB}|=4$，$|\overrightarrow{PB}|=|\overrightarrow{PC}|=3$，则 $\triangle ABC$ 的面积等于（　）

A. $4\sqrt{3}$　B. $8\sqrt{3}$　C. $4\sqrt{2}$　D. $8\sqrt{2}$

4. 已知 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，且 $\overrightarrow{AO}=\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$．若向量 $\overrightarrow{BA}$ 在向量 $\overrightarrow{BC}$ 上的投影向量为 $\mu\overrightarrow{BC}$，其中 $\mu\in\left[\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right]$，则 $\cos\angle AOC$ 的取值范围为（　）

A. $\left[\frac{1}{10},\frac{3}{20}\right]$　B. $\left[\frac{1}{5},\frac{3}{10}\right]$

C. $\left[\frac{1}{20},\frac{3}{10}\right]$　D. $\left[\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right]$

5. 若 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是夹角为 $60°$ 的两个单位向量，则 $\vec{a}=2\vec{e_1}+\vec{e_2}$ 与 $\vec{b}=-3\vec{e_1}+2\vec{e_2}$ 的夹角为（　　）

A. 30°　B. 60°　C. 120°　D. 150°

6. 已知等边三角形 ABC 的边长为 1，$\overrightarrow{BC}=\vec{a},\overrightarrow{CA}=\vec{b},\overrightarrow{AB}=\vec{c}$，那么 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$.

A. 3　B. -3　C. $\frac{3}{2}$　D. $-\frac{3}{2}$

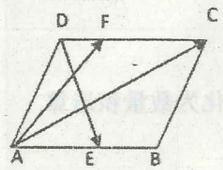
7. 若平面向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 两两的夹角相等，且 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1,|\vec{c}|=3$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=$（　　）

A. 2　B. 5　C. 2 或 5　D. $\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{5}$

8. 已知菱形 $ABCD$ 边长为 2，$\angle B=\frac{\pi}{3}$，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\lambda\in\mathbb{R}$，若 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CP}=-3$，则 λ 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　B. $-\frac{1}{2}$　C. $\frac{1}{3}$　D. $-\frac{1}{3}$

9. 如图四边形 ABCD 为平行四边形，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{FC}$，若 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{AC}+\mu\overrightarrow{DE}$，则 $\lambda-\mu$ 的值为

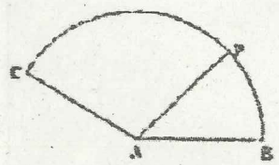


A. $\frac{1}{2}$　B. $\frac{2}{3}$　C. $\frac{1}{3}$　D. 1

10 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=3\sqrt{3}$，$\angle ABC=30°$，AD 为 BC 边上的高，若 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，则 $\frac{\lambda}{\mu}$ 等于

A. 2　B. $\frac{1}{2}$　C. $\frac{2}{3}$　D. $2\sqrt{3}$

11. 如图，扇形的半径为1，圆心角 $\angle BAC=150°$，点 P 在弧 BC 上运动，$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$，则 $\sqrt{3}m-n$ 的最大值是



A. 1　B. $\sqrt{3}$　C. 2　D. $2\sqrt{3}$

12. 已知 A, B, C 是平面上不共线的三点, O 为坐标原点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}[(1-\lambda)\overrightarrow{OA}+(1-\lambda)\overrightarrow{OB}+(1+2\lambda)\cdot\overrightarrow{OC}]$, $\lambda\in\mathbb{R}$, 则点 P 的轨迹一定经过（　）

A. △ABC 的内心　B. △ABC 的垂心

C. △ABC 的重心　D. AB 边的中点

13（多选）. 剪纸艺术是一种中国传统的民间工艺，它源远流长，经久不衰，已成为世界艺术宝库中的一种珍藏．某学校为了丰富学生的课外活动，组织了剪纸比赛，小明同学在观看了 2022 年北京冬奥会的节目《雪花》之后，被舞台上漂亮的“雪花”图案（如图 1）所吸引，决定用作品

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

“雪花”参加剪纸比赛．小明的参赛作品“雪花”，它的平面图可简化为图 2 的平面图形，该平面图形既是轴对称图形，又是中心对称图形，其中，六边形 $ABCDEF$ 为正六边形，$CD=4CK=4JK=4$，$CK\perp JK$，$\triangle HIJ$ 为等边三角形，P 为该平面图形上的一个动点（含边界），则（　）

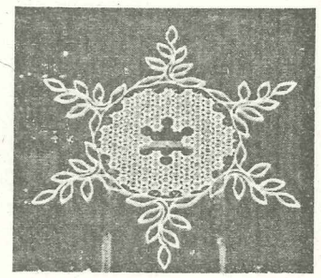


图1

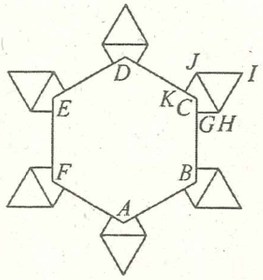
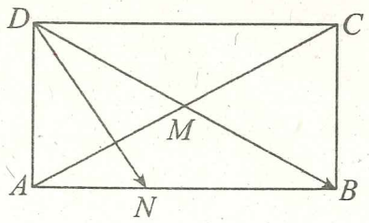


图2

A．$CI=1+\sqrt{3}$　　B．$\overrightarrow{JH}\cdot\overrightarrow{JK}=2\left(1+\sqrt{3}\right)$

C．若 $\overrightarrow{FP}=\lambda\overrightarrow{FA}+\mu\overrightarrow{FE}$，则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 $\dfrac{9+\sqrt{3}}{2}$　D．$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是 $\left[-12-4\sqrt{3},28+4\sqrt{3}\right]$．

14. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=2BC=4$，AC 与 BD 的交点为 M，N 为边 AB 上任意一点（包含端点），则 $\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{DN}$ 的最大值为_____．



15. 已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AC}\right|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，且 $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=2\sqrt{2}$，$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=6\sqrt{2}$，点 D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的动点，则 $\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最小值为_____..

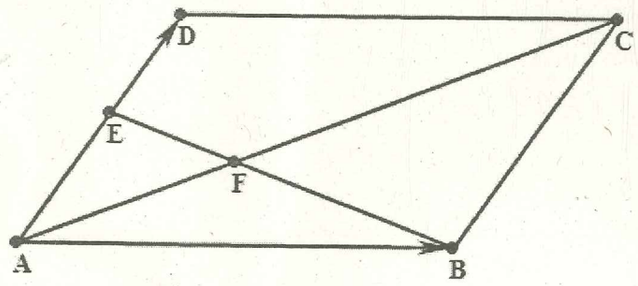
16. 已知点 $A(-3,-4)$，$B(5,-12)$．

(1)求 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标及 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$；

(2)若 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$，求 $\overrightarrow{OC}$ 及 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；　(3)求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$．

17. 已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 的夹角为 120°，且 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，当向量 $\vec{a}+\lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a}+\vec{b}$ 的夹角为钝角时，求 λ 的取值范围．

18．如图，平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在线段 AD 上，BE 与 AC 交于点 F，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，用向量的方法探究：在线段 AD 上是否存在点 E，使得点 F 恰好为 BE 的一个三等分点，若有，求出满足条件的所有点 E 的位置；若没有，说明理由．



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

平面向量习题课

1.（2020年新高考全国卷Ⅰ数学高考试题（山东））已知P是边长为2的正六边形$ABCDEF$内的一点，则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$的取值范围是（　　）

A. $(-2,6)$　　B. $(-6,2)$

C. $(-2,4)$　　D. $(-4,6)$

2.（2020年新高考全国卷Ⅱ数学考试题文档版（海南卷））在$\triangle ABC$中，D是AB边上的中点，则$\overrightarrow{CB}=$（　　）

A. $2\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}$　B. $\overrightarrow{CD}-2\overrightarrow{CA}$　C. $2\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}$　D. $\overrightarrow{CD}+2\overrightarrow{CA}$

3.（2021·福建省德化第一中学三模）已知点A，B，C在圆$x^2+y^2=1$上运动，且$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，若点$P$的坐标为（2，0），则$\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|$的最大值为（　　）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

4.（2022·福建福建·模拟预测）已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$夹角为$60°$，且$|\vec{a}|=1$，$|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{19}$，则$|\vec{b}|=$（　　）

A. 3　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 5

5.（2022·福建福州·模拟预测）已知平面向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$均为单位向量，且$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=1$，则$\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{b}-\vec{c}\right)$的最大值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{3}{2}$

6.（2022·湖北·一模）已知$|\overrightarrow{AB}|=3,|\overrightarrow{BC}|=2,|\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}|=6$,则$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}|=$（　　）

A. 4　　B. $\sqrt{10}$　　C. 10　　D. 16

7.（2018·湖北武汉·一模（理））已知平面向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$满足$|\vec{c}|=1$，$\vec{a}\cdot\vec{c}=1$，$\vec{b}\cdot\vec{c}=-2$，$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=2$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为（　　）

A. -1　　B. -2　　C. $-\frac{5}{2}$　　D. $-\frac{5}{4}$

8（多选）．有下列说法其中正确的说法为（　）

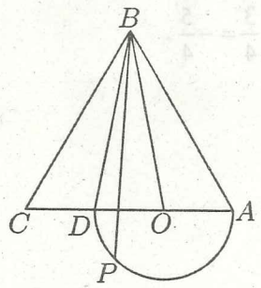
A. 若$\vec{a}\parallel\vec{b}$，$\vec{b}\parallel\vec{c}$，则$\vec{a}\parallel\vec{c}$

B. 若$\vec{a}\parallel\vec{b}\left(\vec{b}\neq\vec{0}\right)$，则存在唯一实数$\lambda$使得$\vec{a}=\lambda\vec{b}$

C. 两个非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，若$\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$共线且反向

D. 若$2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，$S_{\triangle AOC}$，$S_{\triangle AOB}$分别表示$\triangle AOC$，$\triangle AOB$的面积，则$S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}=1:3$

9（多选）．如图所示，在边长为3的等边三角形ABC中，$\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，且点$P$在以$AD$的中点$O$为圆心，$OA$为半径的半圆上，若$\overrightarrow{BP}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$，则（　）



A. $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$　　B. $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{13}{2}$

C. $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BC}$最大值为8　D. $x+y$的最大值为$\frac{2\sqrt{3}}{9}+1$

10（多选）．窗花是中国古老的传统民间艺术之一，体现了中国人民的劳动智慧.图1是一个正八边形窗花隔断，图2是从窗花图中抽象出的几何图形的示意图.已知正八边形$ABCDEFGH$的边长为2，P是正八边形$ABCDEFGH$边上任意一点，则下列结论中正确的是（　）

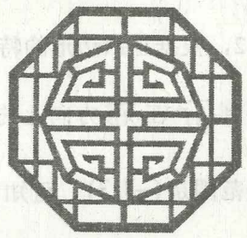


图1

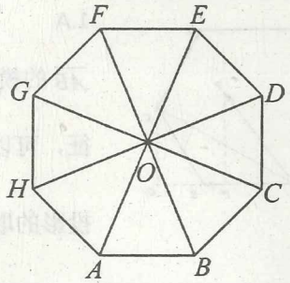


图2

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OG}=\sqrt{2}\overrightarrow{DO}$　　B. $\overrightarrow{CE}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的投影向量为$-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

C. 若$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AG}+\mu\overrightarrow{AC}$，则$\mu=\left(\sqrt{2}+1\right)\lambda$　　D. $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围为$\left[-1,12+8\sqrt{2}\right]$

11.（2020年浙江省高考数学试卷）设$\vec{e_1}$，$\vec{e_2}$为单位向量，满足$|2\vec{e_1}-\vec{e_2}|\leq\sqrt{2}$，$\vec{a}=\vec{e_1}+\vec{e_2}$，$\vec{b}=3\vec{e_1}+\vec{e_2}$，设$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角为$\theta$，则$\cos^2\theta$的最小值为_____.

12．已知点P在$\triangle ABC$所在的平面内，则下列各结论正确的有_____.

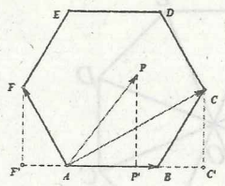
①若P为$\triangle ABC$的垂心，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2$，则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

②若 $\triangle ABC$ 为边长为 2 的正三角形，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 的最小值为 -1

③若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形且外心为 P，$\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$ 且 $x+2y=1$，则 $AB=BC$

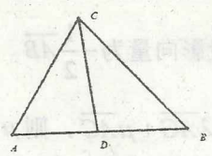
④若 $\overrightarrow{AP}=\left(\frac{1}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}+\left(\frac{1}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}+\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AC}$，则动点 P 的轨迹经过 $\triangle ABC$ 的外心



1.A

$\overrightarrow{AB}$ 的模为 2，根据正六边形的特征，可以得到 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 方向上的投影的取值范围是 $(-1,3)$，可知 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 等于 $\overrightarrow{AB}$ 的模与 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 方向上的投影的乘积，所以 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是 $(-2,6)$，

2.C



$\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}+2\left(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}\right)=2\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}$

3.由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 可知 AC 为直径，

$\therefore\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PO}=(-4,0)$，设 $B(\cos\theta,\sin\theta)$，则

$\overrightarrow{PB}=(\cos\theta-2,\sin\theta)$，

$\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|=\left|2\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{PB}\right|=\sqrt{(-6+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}=\sqrt{37-12\cos\theta}$

当 $\theta=2k\pi+\pi,k\in Z$ 时，$\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|$ 的最大值为 7．选：B.

4.选 D

5.$\because\left|\vec{a}-\vec{b}\right|^2=\vec{a}^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=2-2\vec{a}\cdot\vec{b}=1$，$\therefore\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}$，

$\therefore\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{b}-\vec{c}\right)=\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{b}^2+\vec{b}\cdot\vec{c}=\frac{1}{2}-1-\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\vec{c}$

$=-\frac{1}{2}-\left|\vec{a}-\vec{b}\right|\cdot|\vec{c}|\cos<\vec{a}-\vec{b},\vec{c}>=-\frac{1}{2}-\cos<\vec{a}-\vec{b},\vec{c}>$，

$\because\cos<\vec{a}-\vec{b},\vec{c}>\in[-1,1]$，$\therefore\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{b}-\vec{c}\right)\in\left[-\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right]$，

即 $\therefore\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{b}-\vec{c}\right)$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$．故选：B.

6.由 $|\overrightarrow{AB}|=3,|\overrightarrow{BC}|=2,|\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}|=6$，

$\left|\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}\right|^2=\left(\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{BC}\right)^2=\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+9|\overrightarrow{BC}|^2-6\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=36$，

即 $9+36-6|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{BC}|=36,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{3}{2}$，

所以 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}|^2=(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC})^2=\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+\left|\overrightarrow{BC}\right|^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=10$，

故 $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}|=\sqrt{10}$，故选：B

7.解：由 $\left|\vec{e}\right|=1$，不妨设 $\vec{e}=(1,0)$，又 $\vec{a}\cdot\vec{e}=1,\vec{b}\cdot\vec{e}=2$，可设 $\vec{a}=(1,m),\vec{b}=(-2,n)$，则 $\vec{a}+\vec{b}=(-1,m+n)$，又 $|\vec{a}+\vec{b}|=2$，

$\therefore(-1)^2+(m+n)^2=4$，$\therefore(m+n)^2=3$；

$\therefore\vec{a}\cdot\vec{b}=-2+mn\le-2+\left(\frac{m+n}{2}\right)^2=-2+\frac{3}{4}=-\frac{5}{4}$，

当且仅当 $m=n=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取“=”；

$\therefore\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的最大值为 $-\frac{5}{4}$．故选：D.

8.BCD

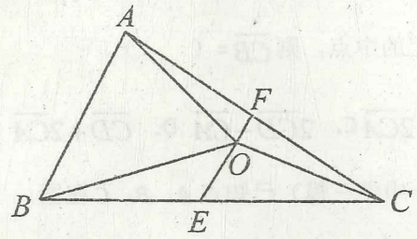
【详解】对于 A 项，若 $\vec{a}//\vec{b},\vec{b}//\vec{c}$，当 $\vec{b}=\vec{0}$ 时，不一定有 $\vec{a}//\vec{c}$，故 A 项错误；

对于 B 项，若 $\vec{a}//\vec{b}\left(\vec{b}\neq\vec{0}\right)$，则存在唯一实数 λ 使得 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$，故 B 项正确；

对于 C 项，两个非零向量 $\vec{a},\vec{b}$，若 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线且反向，故 C 项正确；

对于 D 项，因为 $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，整理得 $2\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OC}=-\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$，

如图所示：



分别取 BC，AC 的中点 E，F，故 $4\overrightarrow{OF}=-2\overrightarrow{OE}$，即 $2\overrightarrow{OF}=-\overrightarrow{OE}$，

所以 O、E、F 三点共线，故 $\left|\overrightarrow{OE}\right|=2\left|\overrightarrow{OF}\right|$，$\left|\overrightarrow{OE}\right|=\frac{2}{3}\left|\overrightarrow{EF}\right|$，

所以 $\left|\overrightarrow{OE}\right|=\frac{1}{3}\left|\overrightarrow{AB}\right|,\left|\overrightarrow{OF}\right|=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB}\right|$，

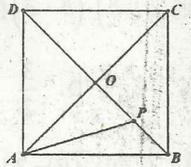
$S_{\triangle AOC}=\frac{1}{6}S_{\triangle ABC}$，$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$，

故 $S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}=1:3$，故 D 项正确．

故选：BCD

9.AD

【详解】对于 A，因为 P 在以 AD 的中点 O 为的半圆上，



$\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，且点圆心，$OA$ 为半径

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

所以 $OA=OD=DC=\frac{1}{3}AC$，

则

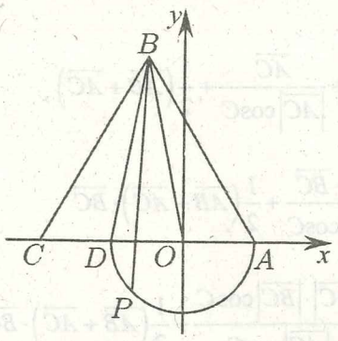
$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BC}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$，

故 A 正确；

$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}=\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}^2$

$=\frac{1}{3}\times3\times3\times\frac{1}{2}+2\times3=\frac{15}{2}$，故 B 错误；

如图，以点 O 为原点，CA 所在直线为 x 轴，过点 O 且垂直 CA 的直线为 y 轴建立平面直角坐标系，



则 $A(1,0),B\left(-\frac{1}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right),C(-2,0)$，

因为点 P 在以 AD 的中点 O 为圆心，OA 为半径的单位圆上，且在 x 轴的下半部分，

设 $P(\cos\alpha,\sin\alpha),\alpha\in[\pi,2\pi]$，

则

$\overrightarrow{BP}=\left(\cos\alpha+\frac{1}{2},\sin\alpha-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right),\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right),\overrightarrow{BA}=\left(\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

，

所以

$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BC}=-\frac{3}{2}\cos\alpha-\frac{3}{4}-\frac{3\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{27}{4}=-3\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)+6$，

因为 $\alpha\in[\pi,2\pi]$，所以 $\alpha-\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{2\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right]$，

所以当 $\alpha-\frac{\pi}{3}=\pi$，即 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$ 时，$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BC}$ 取得最大值 9，故 C 错误；

因为 $\overrightarrow{BP}=x\overrightarrow{BA}+y\overrightarrow{BC}$，所以

$\left(\cos\alpha+\frac{1}{2},\sin\alpha-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)=x\left(\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)+y\left(-\frac{3}{2},-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$，

即 $\left(\cos\alpha+\frac{1}{2},\sin\alpha-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)=\left(\frac{3}{2}(x-y),-\frac{3\sqrt{3}}{2}(x+y)\right)$，

所以 $\sin\alpha-\frac{3\sqrt{3}}{2}=-\frac{3\sqrt{3}}{2}(x+y)$，所以 $x+y=-\frac{2\sqrt{3}}{9}\sin\alpha+1$，

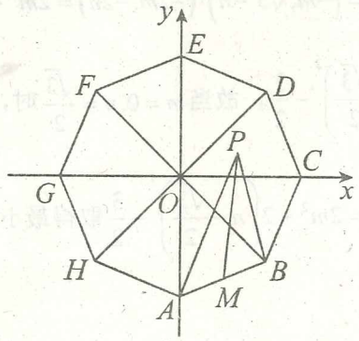
因为 $\alpha\in[\pi,2\pi]$，所以当 $\alpha=\frac{3\pi}{2}$ 时，$x+y$ 取得最大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}+1$，

故 D 正确.

故选：AD.

10.ACD

【详解】



如图所示：以 AE 为 y 轴，GC 为 x 轴建立直角坐标系，

设 $|OA|=|OB|=|OC|=|OD|=|OE|=|OF|=|OG|=|OH|=a$，

$\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=\angle DOE=\angle EOF=\angle FOG=\angle GOH=\angle HOA=\frac{\pi}{4}$

，

在 $\triangle OAB$ 中，由余弦定理可得，$4=a^2+a^2-2a^2\times\cos\frac{\pi}{4}$，解得 $a^2=4+2\sqrt{2}$，

$A(0,-a),B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),C(a,0),D\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),E(0,a),$

$F\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),G(-a,0),H\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$，

对于 A，$\because\overrightarrow{OA}=(0,-a),\overrightarrow{OG}=(-a,0)$，$\therefore\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OG}=(-a,-a)$，

又 $\sqrt{2}\overrightarrow{DO}=\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)=(-a,-a)$，则

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OG}=\sqrt{2}\overrightarrow{DO}$，故 A 正确；

对于 B：$\overrightarrow{CE}=(-a,a)$，$\overrightarrow{AB}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,a-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$，

$\therefore\frac{\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|^2}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}a^2+a^2-\frac{\sqrt{2}}{2}a^2}{\frac{1}{2}a^2+\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，

$\therefore\overrightarrow{AG}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 方向上的投影向量为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}\overrightarrow{AB}$，故 B 错误；

对于 C，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a+a\right),\overrightarrow{AG}=(-a,a),\overrightarrow{AC}=(a,a)$，

若 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AG}+\mu\overrightarrow{AC}$，则

$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a+a\right)=(-\lambda a+\mu a,\lambda a+\mu a)$，

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}a=-\lambda a+\mu a\\ \frac{\sqrt{2}}{2}a+a=\lambda a+\mu a\end{cases}$，解得 $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{\sqrt{2}+1}{2}$，则 $\mu=(\sqrt{2}+1)\lambda$，

故 C 正确；

对于 D：取 AB 的中点 M，则

$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PM},\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{MA}$，

则 $(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})^2=4\overrightarrow{PM}^2,(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB})^2=4\overrightarrow{MA}^2$，

两式相减得：$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PM}^2-\overrightarrow{MA}^2=\overrightarrow{PM}^2-1$，

当点 P 与点 M 重合时，$\overrightarrow{PM}^2$ 最小为 0，此时 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 -1，

由正八边形的对称性知，当点 P 与点 E 或 F 重合时，$\overrightarrow{PM}^2$ 最大，

又 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a,-\frac{1}{2}a-\frac{\sqrt{2}}{4}a\right),E(0,a)$，所以

$\overrightarrow{EM}=\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a,-\frac{3}{2}a-\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)$，

$\therefore\overrightarrow{EM}^2=|\overrightarrow{EM}|^2=\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^2+\left(-\frac{3}{2}a-\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^2=13+8\sqrt{2}$，

$\therefore\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最大值为 $\overrightarrow{EM}^2-1=12+8\sqrt{2}$，

则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 $\left[-1,12+8\sqrt{2}\right]$，故 D 正确.

故选：ACD.

11. $\because|2\vec{e_1}-\vec{e_2}|\le\sqrt{2}$，$\therefore4-4\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}+1\le2$，$\therefore\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}\ge\frac{3}{4}$，

$\therefore\cos^2\theta=\frac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{\vec{a}^2\cdot\vec{b}^2}=\frac{(4+4\vec{e_1}\cdot\vec{e_2})^2}{(2+2\vec{e_1}\cdot\vec{e_2})(10+6\vec{e_1}\cdot\vec{e_2})}=\frac{4(1+\vec{e_1}\cdot\vec{e_2})}{5+3\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}}$

$=\frac{4}{3}(1-\frac{2}{5+3\vec{e_1}\cdot\vec{e_2}})\ge\frac{4}{3}(1-\frac{2}{5+3\times\frac{3}{4}})=\frac{28}{29}$.

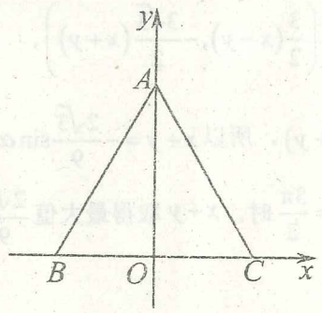
12.【答案】①③④

【详解】对于①，若 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{PC}=0$，又 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2$，

所以 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{PC})=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{PC}=2+0=2$，

①正确；

对于②，取 CB 的中点 O，连接 OA，以 O 为坐标原点，BC，OA 所在直线分别为 x 轴，y 轴，建立空间直角坐标系，



则 $B(-1,0),C(1,0),A(0,\sqrt{3})$，设 $P(m,n)$，则

$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=(-m,\sqrt{3}-n)\cdot(-2m,-2n)=2m^2+2n^2-2\sqrt{3}n$

$=2m^2+2\left(n-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-\frac{3}{2}$，故当 $m=0,n=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，

$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=2m^2+2\left(n-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-\frac{3}{2}$ 取得最小值，最小值为 $-\frac{3}{2}$，②错误；

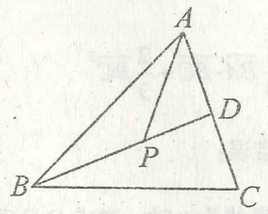
对于③，有题意得 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}=(1-2y)\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，则

$\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AB}=y(-2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，

即 $\overrightarrow{BP}=y(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC})$，

如图，设 D 为 AC 的中点，则 $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$，故 $\overrightarrow{BP}=2y\overrightarrow{BD}$，

故 B,P,D 三点共线，



因为 P 是 $\triangle ABC$ 的外心，所以 BD 垂直平分 AC，所以 $AB=BC$，

③正确；

对于④，$\overrightarrow{AP}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，

$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{BC}$

$=\frac{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{BC}|\cos(\pi-B)}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{BC}|\cos C}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{BC}$

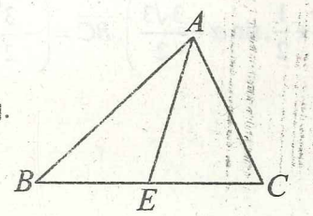
$=-|\overrightarrow{BC}|+|\overrightarrow{BC}|+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{BC}$，

所以 $2\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{BC}$，

如图，设 E 是 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AE}$，故

$2\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BC}$，

即 $(\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AE})\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{EP}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，故则动点 P 的轨迹经过 $\triangle ABC$ 的外心，④正确.



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

平面向量习题课

一、选择题

1. 下列等式恒成立的是(　　)

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=0$　　B. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$

C. $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$　　D. $(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$

2. 已知向量 $a=(1,2)$，$b=(-2,3)$，$c=(4,5)$，若 $(a+\lambda b)\perp c$，则实数 $\lambda=$(　　)

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. -2　　D. 2

3. (2019·宜昌模拟)已知点 $A(-1,1)$，$B(1,2)$，$C(-2,-1)$，$D(3,4)$，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为(　　)

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$

C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

4. 已知点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，且 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\vec{0}$，则(　　)

A. $\overrightarrow{PA}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$　　B. $\overrightarrow{PA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

C. $\overrightarrow{PA}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$　　D. $\overrightarrow{PA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

5. 在直角梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AD\perp AB$，$B=45°$，$AB=2CD=2$，M 为腰 BC 的中点，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MD}=$(　　)

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

6. 在平面上有 A，B，C 三点，设 $m=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$，$n=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$，若 m 与 n 的长度恰好相等，则有(　　)

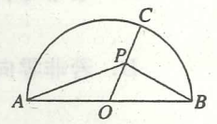
A. A，B，C 三点必在一条直线上

B. $\triangle ABC$ 必为等腰三角形且 $\angle B$ 为顶角

C. $\triangle ABC$ 必为直角三角形且 $\angle B$ 为直角

D. $\triangle ABC$ 必为等腰直角三角形

7. 如图所示，半圆的直径 $AB=4$，O 为圆心，C 是半圆上不同于 A，B 的任意一点，若 P 为半径 OC 上的动点，则 $(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})\cdot\overrightarrow{PC}$ 的最小值是(　　)



A. 2　　B. 0

C. -1　　D. -2

8. 已知平面向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$，$\vec{a}\perp(\vec{a}-2\vec{b})$，$(\vec{c}-2\vec{a})\cdot(\vec{c}-\vec{b})=0$，则 $|\vec{c}|$ 的最大值为(　　)

A. 0　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$　　D. $\sqrt{7}$

9.(多选)如图1，甲同学发现家里的地板是正方形的形状，地板的平面简化图如图2所示，四边形 $ABCD$ 和四边形 $EFGH$ 均为正方形，且 E 为 AB 的中点，则下列各选项正确的是(　　)

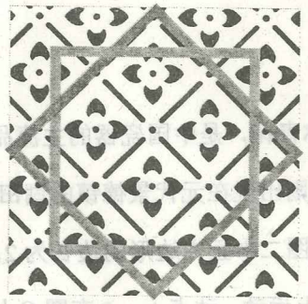


图1

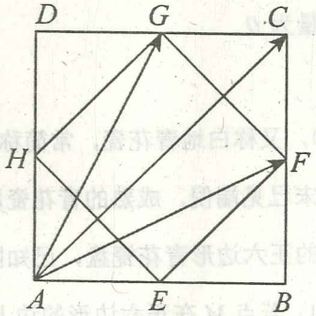


图2

A. $\left|\overrightarrow{AG}\right|=\frac{\sqrt{6}}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|$

B. $\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AE}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=0$

C. 向量 $\overrightarrow{AC}$ 在向量 $\overrightarrow{AF}$ 上的投影向量为 $\frac{6}{5}\overrightarrow{AF}$

D. 向量 $\overrightarrow{AG}$ 在向量 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影向量为 $\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

10（多选）.给出下列命题，其中正确的选项有（　）

A．若非零向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$共线且同向

B．若非零向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，则$\vec{a}$与$\vec{a}+\vec{b}$的夹角为30°

C．若单位向量$\vec{e_1},\vec{e_2}$的夹角为60°，则当$\left|2\vec{e_1}+t\vec{e_2}\right|(t\in R)$取最小值时，$t=1$

D．在$\triangle ABC$中，若$\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，则$\triangle ABC$为等腰三角形

11．(多选)下列说法中，正确的是(　　)

A．$(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OA})-(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DO}-\overrightarrow{OB})=0$

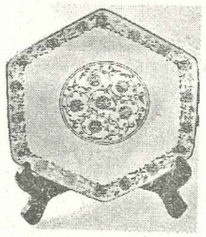
B．若$a\cdot b<0$，则a与b的夹角是钝角

C．向量$e_1=(2,-3)$，$e_2=\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{4}\right)$能作为平面内所有向量的一个基底

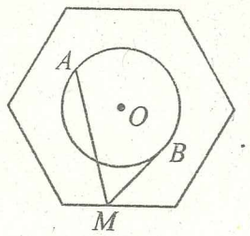
D．若$a\perp b$，则a在b上的投影向量为0

二、填空题

12．青花瓷（blue and white porcelain），又称白地青花瓷，常简称青花，是中国瓷器的主流品种之一，属釉下彩瓷．原始青花瓷于唐宋已见端倪，成熟的青花瓷则出现在元代景德镇的湖田窑．图一是一个由波涛纹和葡萄纹构成的正六边形青花瓷盘，已知图二中正六边形的边长为2，圆O的圆心为正六边形的中心，半径为1，若点M在正六边形的边上运动，动点A，B在圆O上运动且关于圆心O对称，则$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$的取值范围是_____.

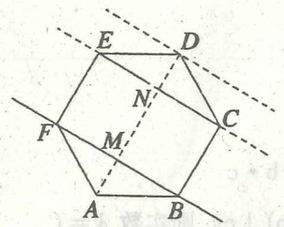


图一



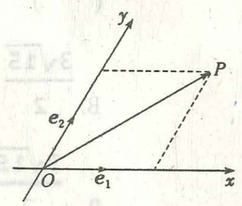
图二

13.. 如图，在正六边形$ABCDEF$中，P是$\triangle CDE$内（包括边界）的动点，设$\overrightarrow{AP}=\alpha\overrightarrow{AB}+\beta\overrightarrow{AF}$（$\alpha,\beta\in\mathbf{R}$），则$\alpha+\beta$的取值范围是_____.



三．解答题

14．如图，设Ox，Oy是平面内相交成60°角的两条数轴，e_1，e_2分别是与x轴、y轴正方向同向的单位向量．若向量$\overrightarrow{OP}=xe_1+ye_2$，则把有序数对$(x,y)$叫做向量$\overrightarrow{OP}$在坐标系$xOy$中的坐标．已知$\overrightarrow{OP}=3e_1+2e_2$.



(1)计算$|\overrightarrow{OP}|$的大小；

(2)设向量$a=(m,-1)$，若a与$\overrightarrow{OP}$共线，求实数m的值；

(3)是否存在实数n，使得$\overrightarrow{OP}$与向量$b=(1,n)$垂直？若存在，求出n的值；若不存在，请说明理由.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

15. 已知△ABC为等边三角形，M为BC的中点.

（1）若△ABC的边长为2，点P是边BC上的动点，则

①当$\vec{BP}=2\vec{PC}$时，求$\vec{AP}\cdot\vec{AB}$的值

②$\vec{AP}\cdot(\vec{AB}+\vec{AC})$的值；

③当$\vec{PA}\cdot\vec{PC}$取最小值时，求△PAC的面积；

(2)若△ABC的边长为1，对任意实数k，不等式$|k\vec{AB}+t\vec{BC}|>1$恒成立，求实数t的取值范围

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

平面向量的综合应用

注意：请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框区域的无效。

二、填空题　（请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写）

12、＿＿＿＿＿＿　13、＿＿＿＿＿＿

三、解答题　（请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写）

14、

15、

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

22

三角形的四心与等和线定理

二、填空题　（请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写）

8. _____　　9. _____

14. _____　　15. _____

三、解答题　（请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写）

10.

\

P31

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3 平面向量的数量积与应用

二、填空题　（请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写）

9._____　　10._____

15._____　　16._____

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495